

Zadatak: Aplikacija za predviđanje potrošnje

Cilj

Razviti aplikaciju koja predviđa buduću potrošnju na temelju povijesnih podataka. Kao temelj predikcije poželjno je koristiti statistički model poput:

- ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average),
- MA (Moving Average),
- Prophet,
- ili drugi model po vašem izboru.

Zahtjevi

Unos podataka

Aplikacija treba omogućiti korisniku učitavanje skupa podataka koji sadrži povijesne podatke o potrošnji s pripadajućim datumima (npr. CSV datoteka). Primjer formata:

```
Datum,Potrošnja
2023-01-01,150
2023-01-02,200
...
```

Implementacija modela

Implementirajte odabrani model za analizu podataka i izradu budućih predviđanja. Omogućite korisniku (neobavezno) podešavanje parametara za ARIMA model (p , d , q) ili drugih relevantnih parametara.

Korisničko sučelje (UI)

Razvijte minimalno korisničko sučelje koristeći framework po izboru. Sučelje treba omogućiti korisniku:

- Učitavanje skupa podataka.
- Prikaz povijesnih podataka o potrošnji.
- Odabir razdoblja za koje želi predviđanja.
- Konfiguraciju parametara modela (opcionalno).
- Prikaz predviđenih vrijednosti putem vizualizacije (npr. linijski grafikon).
- Prikaz povijesnih i predviđenih vrijednosti na grafikonu.
- (Opcionalno) Prikaz sažetka izvedbe modela, npr. RMSE (Root Mean Square Error), AIC (Akaike Information Criterion).



Dokumentacija

Pripremite kratko izvješće koje uključuje:

- Opis pristupa i korištenog modela.
- Plan rada s vremenskim rokovima za svaku fazu razvoja aplikacije.
- Objašnjenje kako procjenjujete izvedbu modela.
- Popis korištenih vanjskih izvora (biblioteke, članci, GitHub repozitoriji, alati poput ChatGPT).

Prezentacija

Pripremite 10-minutnu demonstraciju koja uključuje:

- Pregled funkcionalnosti aplikacije.
- Pregled koda.
- Objašnjenje postupka donošenja odluka tijekom razvoja.

Kriteriji ocjenjivanja

- Ispravnost i učinkovitost implementacije modela.
- Kvaliteta, preglednost i upotrebljivost korisničkog sučelja.
- Jasnoća i temeljitost dokumentacije.
- Kreativnost u pristupu i rješavanju problema.

Dodatne napomene

- Dopušteno je koristiti vanjske biblioteke kao što su: pandas, statsmodels, matplotlib, scikit-learn, prophet i slično.
- Korištenje primjera s interneta (npr. GitHub) dozvoljeno je, uz obvezno navođenje izvora. Slobodno koristite alate poput ChatGPT-a za pomoć u razvoju.
- Pokažite svoje znanje i kreativnost – slobodno implementirajte dodatne funkcionalnosti jer imate punu slobodu proširivanja aplikacije izvan osnovnih zahtjeva.

Sretno!

